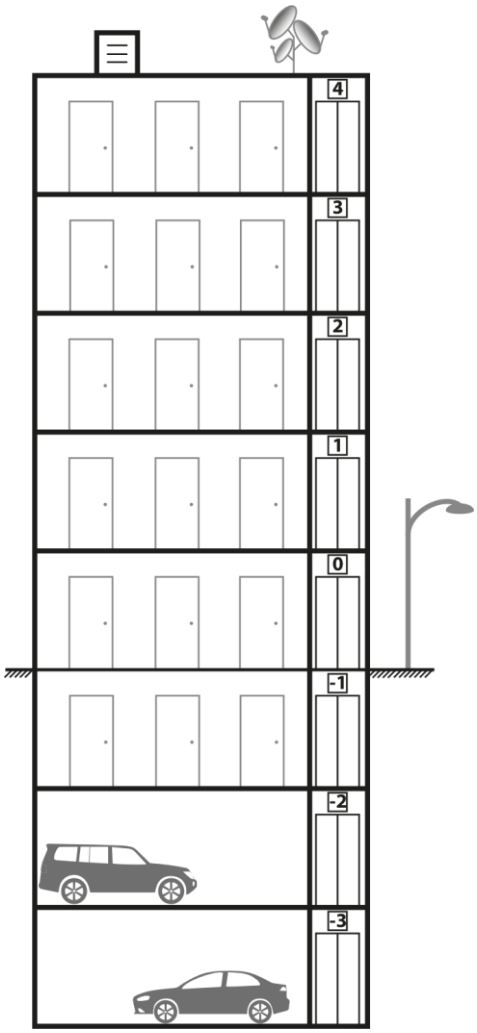
Chapitre 5 - Additions et soustractions de nombres relatifs

Activité Introduction



Dans un immeuble les nombres relatifs sont souvent utilisés pour désigner les étages. On utilise alors les nombres négatifs pour indiquer les étages en sous-sol.

1. Depuis le rez-de-chaussée (étage 0) de combien d'étages dois-je monter pour arriver au :

a. 1er étage ? _____

b. 4ème étage ? _____

c. 2ème sous-sol ? _____

2. Depuis le 2ème étage de combien d'étages dois-je descendre pour arriver au :

a. 1er sous-sol ? _____

b. 3ème étage ? _____

3. A l'aide des questions précédentes, compléter les calculs suivants :

a. $0+\quad=1$

b. $0+\quad=4$

c. $0+\quad=-2$

d. $2-\quad=-1$

e. $2-\quad=3$

I – Somme de deux nombres relatifs :

1) Nombres de mêmes signes :

_____

_____

_____

Exemples :

- $(+4)+(+7)=$
- $(-3)+(-4)=$

2) Nombres de signes contraires :

Exemples :

- $(+4) + (-7) =$
- $(-9) + (+15) =$

II – Différence de deux nombres relatifs :

Exemples :

- $(+15) - (+9) =$
- $(+20) - (-11) =$
- $(-6) - (+7) =$
- $(-12) - (-3) =$

III – Simplification d'une suite de sommes :

Propriété :

- ---

- ---

Exemples :

Exemple 1 :

On supprime les parenthèses précédées d'un signe « + » :

$A = +(+3) + (-5) - (+6) - (-7)$

$A =$ _____

$A =$ _____

On supprime les parenthèses précédées d'un signe en prenant l'opposé des nombres dans la parenthèse

$A = +3 - 5 - (+6) - (-7)$

$A =$ _____

$A =$ _____

Exemple 2 :

Exemple avec plusieurs termes

$B = -5 + (-2 + 3 - 4) =$ _____

$C = 12 - (3 - 5 + 2) =$ _____

Dans une suite de calcul sans parenthèse, on peut calculer rapidement en regroupant les termes négatifs et positifs :

(De manière générale, un signe est toujours lié au nombre qui suit)

$D = 15 + 6 - 7 - 9 - 24 + 6 - 5 + 3 + 12 + 4 - 8$

$D =$ _____

$D =$ _____

$D =$ _____

$D =$ _____